

Sommaire

I- Ondes mécaniques progressives périodiques

1-1/ Définition

1-2/ Exemples

II- Exemples d'ondes mécaniques progressives périodiques

2-1/ Onde progressive le long d'une corde 2-2/

Onde progressive à la surface de l'eau 2-3/

Ondes sonores et ultrasonores

III- Détermination expérimentale de la vitesse de propagation

3-1 / Comparaison du mouvement de deux points du milieu de propagation

3-2 / Expérience des deux microphones

IV- Phénomène de diffraction

4-1 / Définition

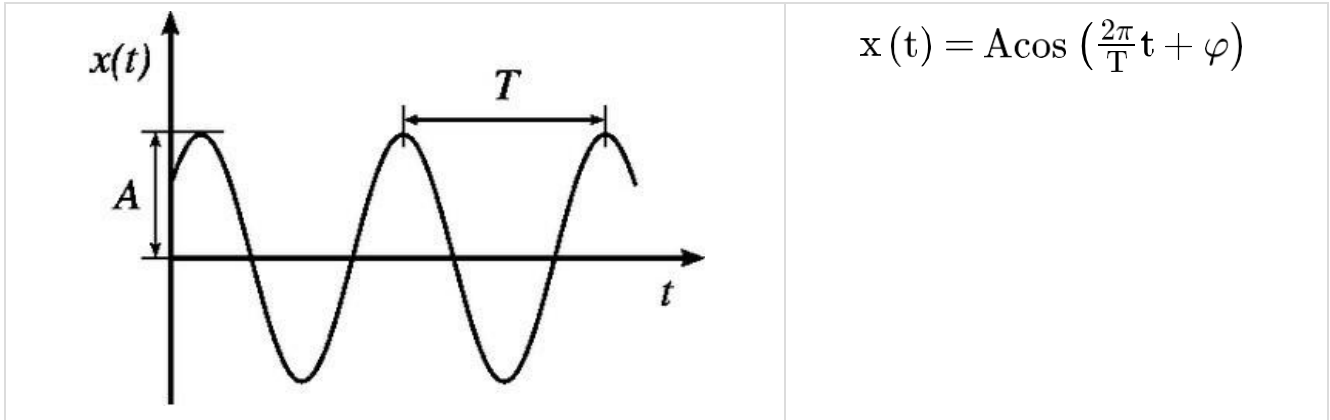
4-2 / Onde diffractée à la surface de l'eau

I- Ondes mécaniques progressives périodiques

1-1 / Définition

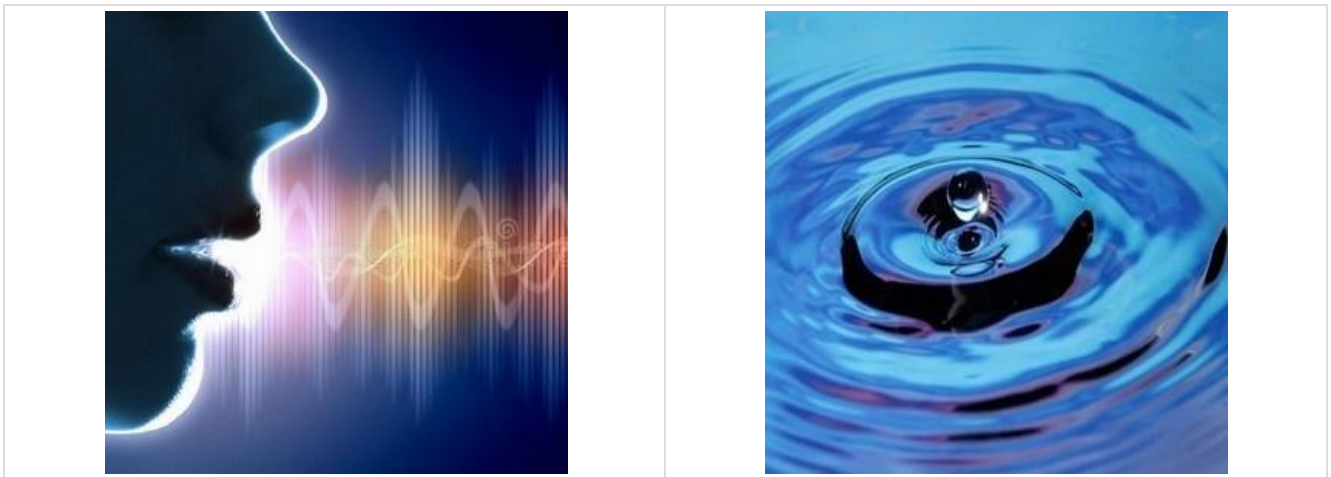
Une onde est périodique si elle se répète identiquement à elle-même pendant des mêmes intervalles de temps appelés période T .

Elle est dite sinusoïdale si sa variation est une sinusoïde en fonction du temps et l'élongation d'un point du milieu de propagation s'écrit de la manière suivante :



- $x(t)$: L'élongation à un instant t . (m)
- A : L'amplitude (élongation maximale). (m)
- T : La période (périodicité temporelle). (s)
- φ : La phase à l'origine, elle se détermine à partir des conditions initiales. (rad)

1-2 / Exemples



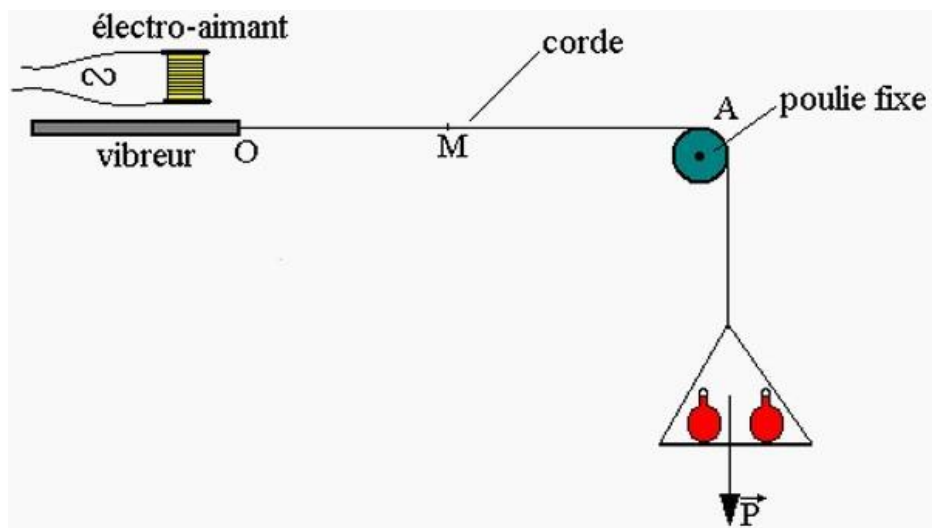
II- Exemples d'ondes mécaniques progressives périodiques

2-1 / Onde progressive le long d'une corde

Expérience

On utilise une corde élastique tendue horizontalement par un corps suspendu comme l'indique la figure suivante.

La corde est attachée en S au bout d'une lame vibrante dont le mouvement est entretenu par un électro-aimant alimenté par un courant alternatif.

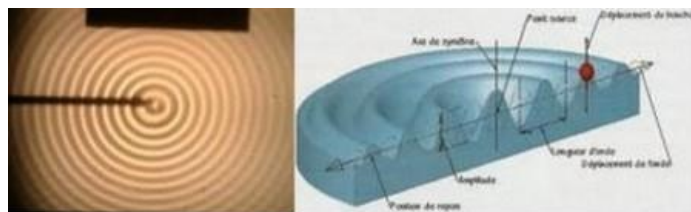


Définition de la longueur d'onde

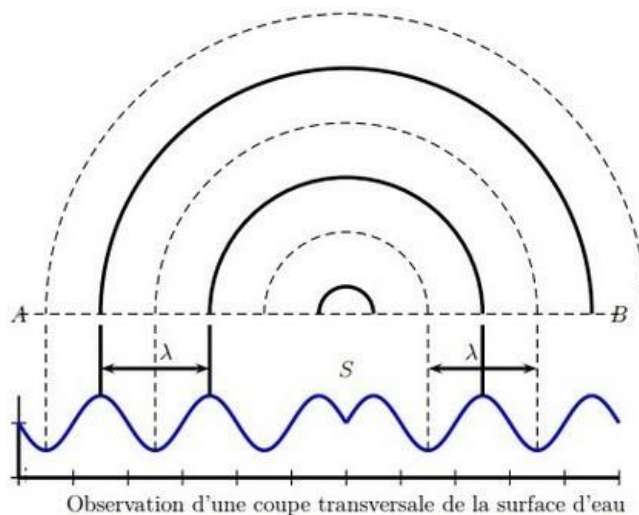
$$\lambda = \nu T = \frac{\nu}{\nu}$$

2-2 / Onde progressive à la surface de l'eau

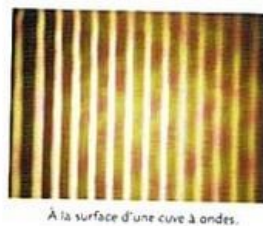
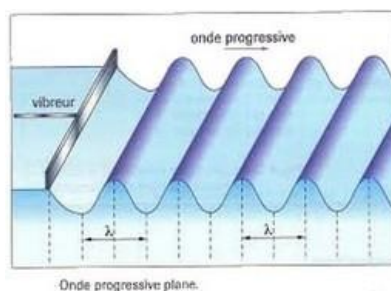
Onde circulaire



Onde périodique circulaire à la surface de l'eau



Onde rectiligne



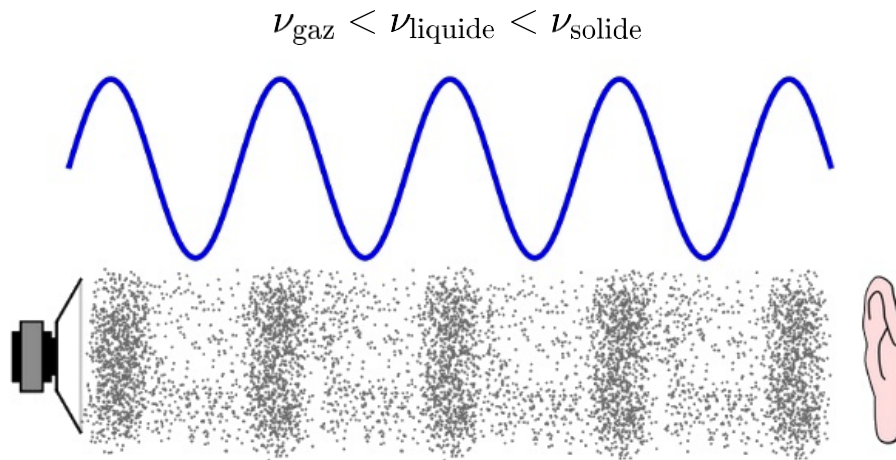
À la surface d'une cuve à ondes.

2-3 / Ondes sonores et ultrasonores

Ondes sonores

Les ondes sonores sont des ondes mécaniques longitudinales qui se produisent lorsque la vibration d'un corps se propage dans un milieu environnant.

La célérité d'une onde sonore est d'autant plus grande que la densité du milieu est élevée

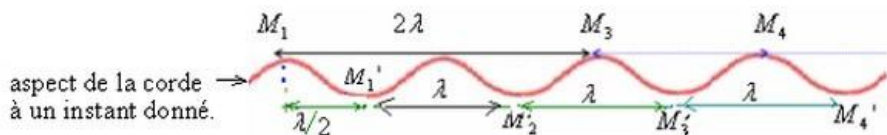


Ondes ultrasonores

Les ondes ultrasonores sont des ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20kHz, ils sont inaudibles et ils se réfléchissent partiellement sur un obstacle.

III- Détermination expérimentale de la vitesse de propagation

3-1 / Comparaison du mouvement de deux points du milieu de propagation



- On a $M_1M_3 = 2\lambda$ donc M_1 et M_3 vibrent en phase
- On a $M_1M_4 = 3\lambda$ donc M_1 et M_4 vibrent en phase

En général, deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de la longueur d'onde :

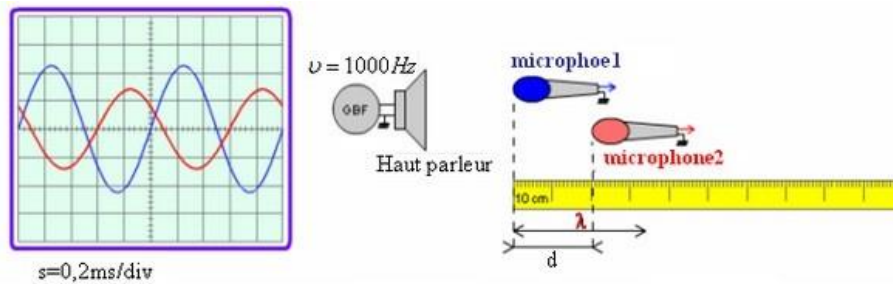
$$MM' = k \cdot \lambda \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

- On a $M_1M_1' = \lambda/2$ donc M_1 et M_1' vibrent en opposition de phase
- On a $M_1M_3' = 5 \cdot \lambda/2$ donc M_1 et M_3' vibrent en opposition de phase

En général, deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en opposition de phase si la distance qui les sépare est un nombre impair de la demi-longueur d'onde : $MM' = (2k + 1) \cdot \lambda/2 \quad (k \in \mathbb{N}^*)$

3-2 / Expérience des deux microphones

Pour déterminer la vitesse de propagation du son émis par un haut-parleur dans l'air on utilise le montage suivant :



Après avoir activé le haut parleur on visualise sur l'écran de l'oscilloscope le signal correspondant à chacun des microphones M1 et M2.

Lorsque les deux microphones sont placés côte à côte face au haut parleur et à la même distance de lui, les deux signaux correspondant à M1 et à M2 sont en phase.

Pour un son de fréquence de 103Hz émis, on laisse le microphone M1 à sa place et on déplace le microphone M2 lentement et parallèlement à l'axe du haut-parleur. On indique la distance d chaque fois que les deux signaux sont en phase et on obtient les résultats suivants : 34cm – 68cm – 102cm – 136cm.

Or deux points du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de la longueur d'onde : $d = k \cdot \lambda$

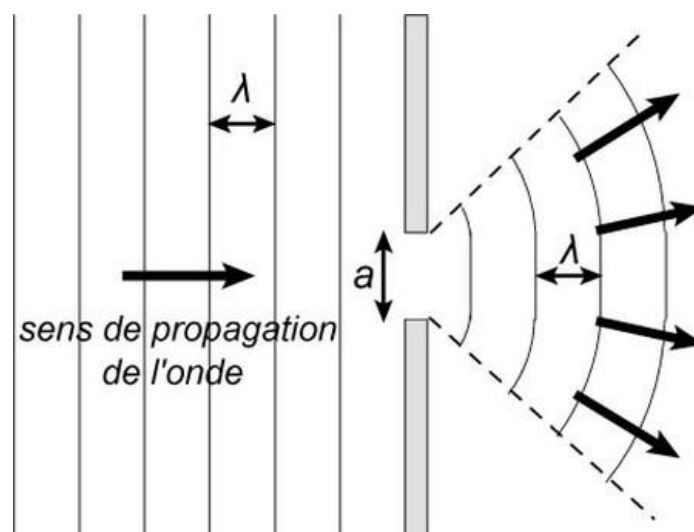
Donc la longueur de l'onde sonore émise par le haut-parleur est : $\lambda = 34 \text{ cm}$

IV- Phénomène de diffraction

4-1 / Définition

Le phénomène de diffraction est caractéristique des ondes. Il se manifeste lorsque les dimensions d'une ouverture ou d'un obstacle sont inférieures ou de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde: ($a \approx \lambda$).

C'est la modification de la forme d'une onde passant par une ouverture de largeur $a \leq \lambda$.



4-2 / Onde diffractée à la surface de l'eau

On utilise une cuve à onde munie d'une plaque vibrante devant laquelle on place un diaphragme comportant une ouverture de largeur a .

